

Syra-basbalansen

Petter Berggrund

Intensivvårdssjuksköterska

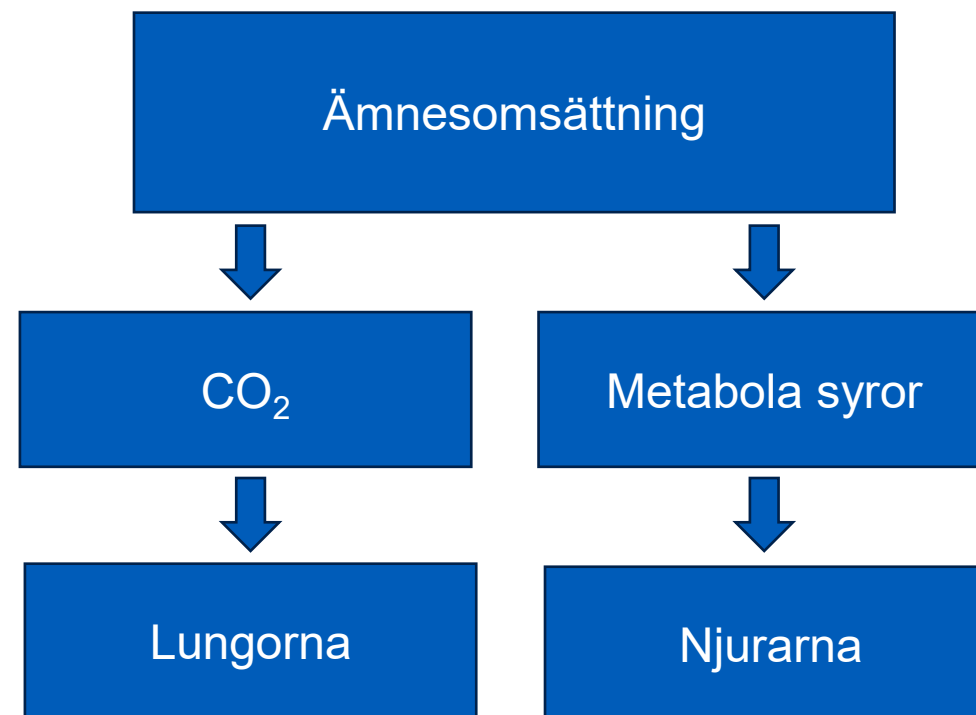
pH

Acidos

Alkalos

Fysiologi – Syra in

Fysiologi – Syra ut



Kompensationsmekanismer

- Buffertsystem - Momentant
 - Kolsyra-vätekarbonatbuffert
 - Fosfatbuffert
 - Proteinbuffert
 - Hemoglobinbuffert
- Lungorna - Minuter
- Ventilerar ut CO_2
- Njurarna 1-2 dagar
- Utsöndrar H^+ eller sparar på HCO_3^-

Primär störning

Acidos/Alkalos

Metabol $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+$

Respiratorisk $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

Standardbasöverskott - BE

- Beräknat värde för hur mycket syra eller bas som behövs för att normalisera pH
- Ref. värde -3 till +3 mEq/l
- Visar på metabol komponent
- Minus = brist på basöverskott
- Går åt samma håll som HCO_3^-



Normalvärlden

pH: 7.35-7.45

pCO₂: 4.8-5.8 kPa

HCO₃⁻: 21-27 mmol/l

BE: +/- 3 mEq/l

Primär störning och Sekundär kompensation

Syra-bas rubbning	pH	Primär störning	Kompensation
Respiratorisk acidosis	<7.35	pCO ₂ ↑	HCO ₃ ⁻ ↑ BE ↑
Respiratorisk alkalosis	>7.45	pCO ₂ ↓	HCO ₃ ⁻ ↓ BE ↓
Metabol acidosis	<7.35	HCO ₃ ⁻ ↓ BE ↓	pCO ₂ ↓
Metabol alkalosis	>7.45	HCO ₃ ⁻ ↑ BE ↑	pCO ₂ ↑

Respiratorisk Acidos

- **Ansamling av koldioxid (hypoventilation)**
- **Orsak:**
 - Störning i hjärnbarken/hjärnstammen – hög spinal skada, läkemedel/intox
 - Muskulära störningar - Thoraxskada
 - Luftvägshinder – astma, emfysem, KOL
 - Utmattning – Högt andningsarbete
 - Hjärtstopp
- Kompensation via njurar timmar-dagar

Syra-bas rubbning	pH	Primär störning	Kompensaion
Respiratorisk acidosis	<7.35	pCO ₂ ↑	HCO ₃ ⁻ BE ↑

Respiratorisk acidosis fortsättning

- **Symtom**
 - Medvetandepåverkan
 - Oro/förvirring
 - Vasodilatation
 - Hög puls
- **Behandling**
 - A-E
 - Övervakning av vitala parametrar
 - Åtgärda grundorsak

Case respiratorisk acidosis

Anamnes:

Man född -45. Hittad ute av förbipasserande. Medvetandesänkt. Känd sedan tidigare med upprepade intoxicationer.

AF: 6 SaO₂: 88% BT: 100/60 Puls: 90 RR
Temp: 37.1

Normalvärlden

pH: 7.35-7.45
pCO₂: 4.8-5.8
HCO₃⁻: 21-27
BE +- 3

Ni får en blodgas

- **pH: 7,25** (7,35-7,45)
- **pCO₂: 7,8** (4,8-5,8 kPa)
- **HCO₃⁻: 23** (21-27 mmol/l)
- **BE: 2** (-3 - +3 mEq/l)

Metabol acidosis

- **Orsak:** Ansamling metabola syror eller förlust bikarbonat
 - Ketoacidosis
 - Laktatacidosis hypoxisk/icke hypoxisk
 - Metanolförgiftning
 - Njursvikt
 - Diaréer – förlust HCO_3^-

- Lungorna kompenserar

[Kussmaul Breathing Pattern \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=KussmaulBreathing)

Syra-bas rubbning	pH	Primär störning	Kompensation
Metabol acidosis	<7.35	HCO_3^- ↓ BE	pCO_2 ↓

Metabol acidosis

- **Symptom**
 - Medvetandepåverkan
 - Oro/förvirring
 - Vasodilatation
 - Hög puls
 - Hög andningsfrekvens
 - Diagnosberoende
- **Behandling**
 - A-E
 - Övervakning av vitala parametrar
 - Åtgärda grundorsak
 - NaHCO₃/Bicarbonat
 - Vätska

[Kussmaul Breathing Pattern \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=KussmaulBreathingPattern)

Case metabol acidosis

Anamnes:

Kvinna född -53. Inkommer med feber, kräkningar, buksmärta och nytillkommen förvirring. Debut 2 dagar sedan. I bakgrunden hypertoni, RA (reumatisk artrit). RLS 2.

Vitalparametrar:

AF: 32 SaO₂: 88% BT: 85/40 Puls: 120 RR
Temp: 39

Ni får en blodgas

- **pH: 7,22** (7,35-7,45)
- **pCO₂: 2,5** (4,8-5,8 kPa)
- **HCO₃⁻: 14** (21-27 mmol/l)
- **BE: -6** (-3 - +3 mEq/l)

Respiratorisk alkalos

- **Hyperventilation**
- **Orsak**
 - CNS påverkan
 - Salicylatintox (aspirin)
 - Ångest/Panik
 - Feber
 - Smärta
 - Leversvikt
 - Respiratorvård
 - Lungödem, ARDS, pneumoni
- **Kompensation via njurar**

Syra-bas rubbing	pH	Primär störning	Kompensation
Respiratorisk alkalos	>7.45	pCO ₂ ↓	HCO ₃ ⁻ BE ↓

Respiratorisk alkalos

- **Symtom**
 - Yrsel, medvetandepåverkan
 - Domningar
 - Muskelstörningar
 - Oro/förvirring
- **Vasokonstriktion**
- **Behandling**
 - Grundorsak
 - Lugna
 - Smärtlindra
 - Lägesändra
 - Andas i påse/fyrkant/tillsammans

Case 4

Anamnes:

Man född -04. Inkommer med bröstsmärta, sticker i fingrarna bilateralt. Debut 2 timmar. I bakgrunden frisk. RLS 1. Uppjagad och orolig. Svårt att sitta still.

Vitalparametrar:

AF: 28 SaO₂: 100% BT: 115/60 Puls: 90 RR
Temp: 37,1

Ni får en blodgas

- **pH: 7,48** (7,35-7,45)
- **pCO₂: 1,5** (4,8-5,8 kPa)
- **HCO₃⁻: 24** (21-27 mmol/l)
- **BE: 0** (-3 - +3 mEq/l)

Metabol Alkalos

- **Förlust av vätejoner -> Ansamling vätekarbonat**
- **Orsak**
 - Kräkningar
 - V-sond
 - Diuretika
- **Lungorna kompenserar**

Syra-bas rubbning	pH	Primär störning	Kompensation
Metabol alkalos	>7.45	HCO_3^- ↑ BE	pCO_2 ↑

Metabol Alkalos

- **Symtom**
 - CNS påverkan
 - Kramper
 - Ytlig andning/låg andningsfrekvens
- **Behandling**
 - Grundorsak
 - Anitiemetika
 - Vätska
 - Ersätta elektrolytförlyster
 - HCL
- **Mat/vätskelista, urinmätning, vätskeförluster**

Case 4

Anamnes:

Man född -86. Inlagd på kirurgavdelning pga ileus. Tarmvila därför fått v-sond.

Vitalparametrar:

AF: 8 SaO₂: 93% BT: 120/50 Puls: 75 RR
Temp: 36,7

Ni får en blodgas

- **pH: 7,55** (7,35-7,45)
- **pCO₂: 7,8** (4,8-5,8 kPa)
- **HCO₃⁻: 33** (21-27 mmol/l)
- **BE: 7** (-3 - +3 mEq/l)

Referenser

- [Syra-basrubbnings – Narkosguiden](#)
- Hopkins E., Sanvictores T., & Sharma S. *Physiology, Acid Base Balance*.
- Henriksson O., & Lennemark I. *Värt att veta om vätskebalans*